

Ejercicios del Tema 4

Vectores

1. Producto escalar de vectores

Dados 2 vectores de 4 números cada uno (que se dan como ejemplo), escriba un programa que: primero, calcule el vector suma y, después, calcule el producto escalar, que se define como:

$$a \cdot b = \sum_{n=0}^n a_i * b_i$$

```
float a[4] = {1, 34, 32, 45};  
float b[4] = {12, -3, 34, 15};
```

2. Distancia

Escribe un programa que calcule la distancia entre dos puntos del plano utilizando vectores de dimensión 2 para codificar los puntos.

3. Máximo, mínimo y promedio de una colección de números

Escribe un programa que calcule y muestre en pantalla el máximo, mínimo y promedio de una colección de 10 valores de tipo entero que se introducen por teclado.

4. Norma 2

Implemente un programa en C que permita calcular la función matemática norma 2, que se define como:

$$\|r\|_2 = \sqrt{\sum_{n=1}^n r_i^2}$$

5. Números al revés

Escriba un programa que use un vector de 100 números enteros. Pida al usuario que elija cuántos números (n) va a usar (máximo pueden ser 100, mínimo será 1). Una vez decidido, pida al usuario n de números enteros positivos. Una vez rellenado el vector con n números, debe hacer una copia de estos números en otro vector. Este segundo vector deberá almacenar los números en posiciones invertidas (el primer número, quedará colocado como el último).

6. Números primos

Realiza un programa que calcule los números primos comprendidos entre el 1 y el 300 y los almacene en un vector.

Cuando se complete el cálculo el programa debe mostrar el contenido del vector.

7. Fibonacci

Escribe un programa que genere los 20 primeros términos de la serie de Fibonacci y los almacene en un vector.

8. Números pares e impares (difícil)

Declare 2 vectores de tamaño 10 para almacenar números pares e impares respectivamente. Pida números al usuario hasta que se llenen ambos vectores. Genere un tercer vector con todos los números contenidos en los dos vectores iniciales. Los datos deben estar intercalados.

8B. El usuario elige, al empezar el programa, cuántos números pares y cuántos impares va a usar. Siempre menor que 10. Cuando se genere el tercer vector, mientras pueda, intercale los números (si hay más números pares que impares, o al revés, no todos podrán estar intercalados).

9. Ordenamiento de vectores (difícil)

Escribe un programa que ordene de menor a mayor los elementos de un vector de 5 elementos. Los valores del vector serán introducidos por teclado, y el vector ordenado será mostrado por pantalla.